THÉORÈME DE PYTHAGORE

ACTIVITÉ

En mathématiques, on appelle réciproque d'une proposition, la proposition obtenue en inversant son sens logique.

Par exemple, soit la proposition suivante : « **Si** un nombre est pair **alors** il est divisible par deux. », la réciproque de cette proposition est : « **Si** un nombre est divisible par deux **alors** il est pair. ».

Attention : la réciproque d'une proposition n'est pas toujours vraie.

1. Voici une proposition : « Si un triangle ABC est rectangle, alors il a un angle droit. ». Indiquer la (ou les) proposition(s) réciproque(s).
   - **a.** Le triangle ABC rectangle a un angle droit.
   - **b.** Le triangle ABC a un angle droit car il est rectangle.
   - **c.** Si le triangle ABC a un angle droit , alors il est rectangle.
   - **d.** Si le triangle ABC rectangle a un angle droit, alors il est rectangle.
   - **e.** Un triangle ABC qui a un angle droit est un triangle rectangle.
2. **a.** Écrire le théorème de Pythagore sous la forme « Si …alors … ».
   b. Écrire la réciproque du théorème de Pythagore.
3. **a.** Construire les triangles ci-dessous en grandeur réelle.
   - ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 5$ cm.
   - DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 13$ cm et $EF = 12$ cm.

   b. Vérifier par le calcul que ces triangles vérifient la condition de la réciproque du théorème de Pythagore.
   c. Quelles semble être la nature de ces triangles ? La conclusion de la réciproque du théorème de Pythagore semble-t-elle vérifiée ?